



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0 y 2.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 2 - Semana 3

Estudiante	Tairon A. Jaime Martinez
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_Nombre_Progrma
Nombre del programa	
Fecha	1 de Septiembre de 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

¿Qué necesidad atiende el programa y quién lo utilizaría? Describe el propósito en 4 a 6 oraciones.

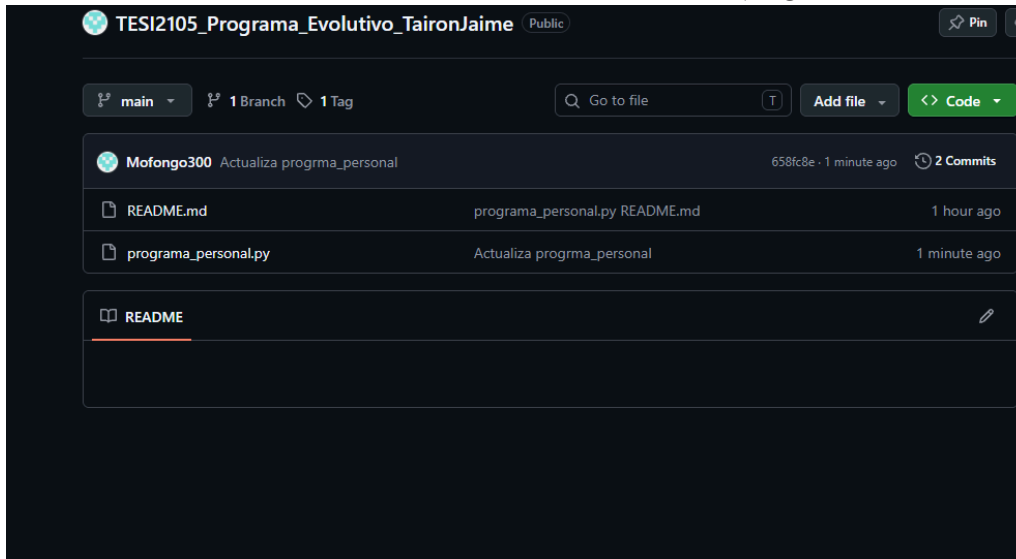
El programa permite al jugador ingresar los segundos que estuvo en el minijuego y convertir ese tiempo en dinero o puntos. Su función es calcular de forma automática la recompensa obtenida. Este sistema sirve para llevar un control rápido y sencillo del tiempo jugado.

2. VERSIÓN 1.0 - PROGRAMA SECUENCIAL

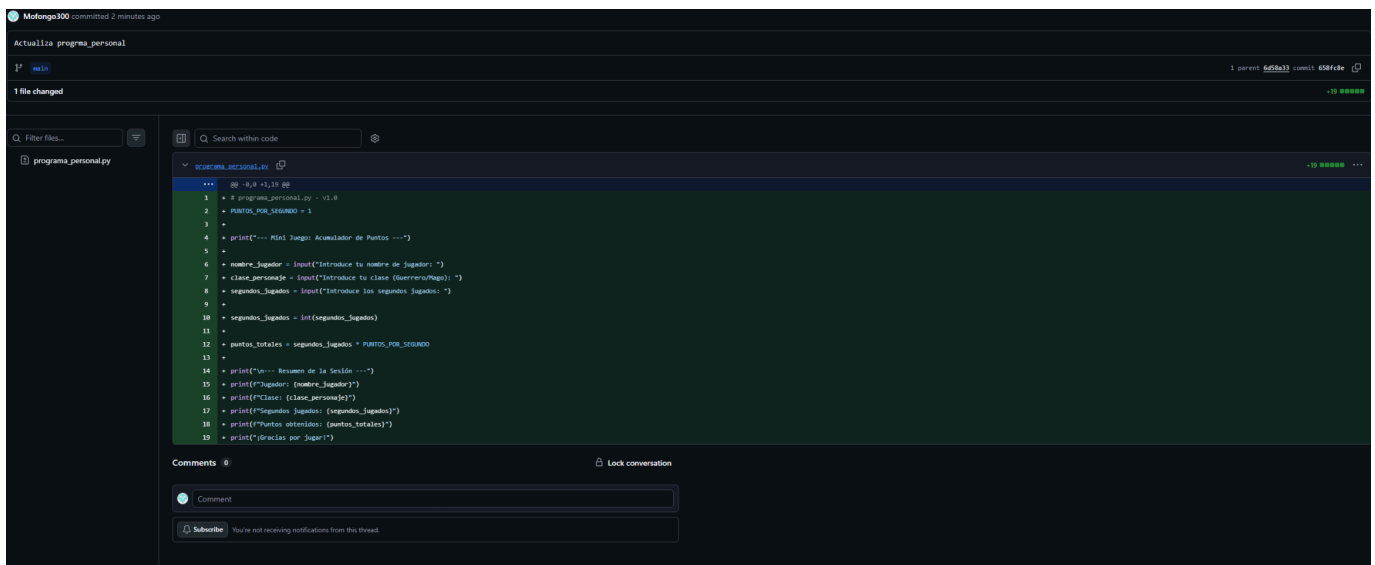
Elemento	Descripción
Entradas	Tiempo (en segundos) transcurrido en el minijuego.
Variables / constante principal	Constante: Recompensa_por_segundo. Variable: segundos jugado
Procesamiento / cálculo principal	Se multiplica el tiempo jugado por el valor de recompensa por segundo.
Salidas	Impresión en pantalla del total de puntos o dinero acumulado.

Explica brevemente cómo funciona la Versión 1.0:

El programa opera mediante un flujo secuencial simple: primero solicita al usuario el tiempo transcurrido en el minijuego, luego procesa el cálculo mediante una multiplicación aritmética básica con una constante de valor, y finalmente muestra el resultado obtenido en la consola. No requiere validaciones ni estructuras repetitivas, garantizando una ejecución lineal y rápida.



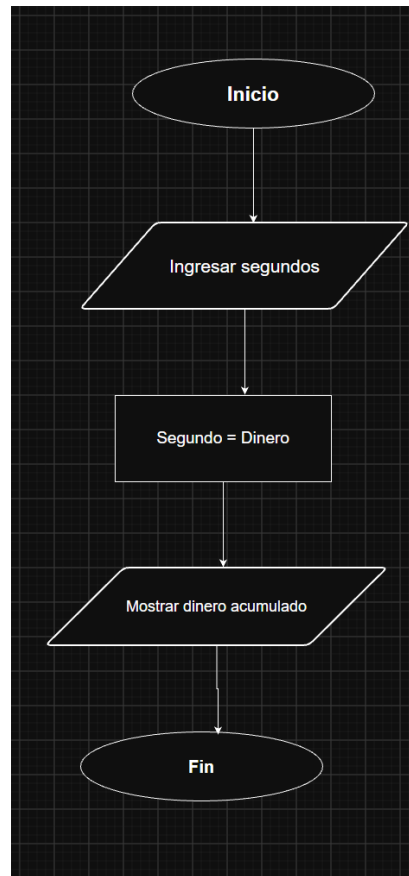
Este es el código de la primera versión (v1.0).



3. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 1.0

Inserta un diagrama de flujo que represente la secuencia de la Versión 1.0. Debe mostrar inicio, entradas, procesos/cálculos, salidas y fin.

Espacio para insertar el diagrama de flujo



4. VERSIÓN 2.0 - CAMBIOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

Elemento	Descripción
----------	-------------

Decisión incorporada	Verifica si los segundos son válidos y si la clase es "Mago" para dar bono.
Condición utilizada	<pre> if clase_personaje.lower() == "mago": y if segundos_jugados >= 0: break print("Error: el tiempo no puede ser negativo. Intenta otra vez.") </pre>
Ciclo incorporado	while para repetir la entrada de segundos hasta que sea válida.
Criterio de repetición / salida	El ciclo se repite mientras los segundos sean negativos y termina cuando se ingresa un valor mayor o igual a 0.
Mejora principal respecto a v1.0	El programa ahora valida datos y permite repetir la entrada si es incorrecta, además de aplicar bonificación por clase.

Explica brevemente cómo funciona la Versión 2.0 y qué cambió:

La Versión 2.0 valida los segundos ingresados y repite la entrada si el valor es negativo. También aplica un bono si la clase es Mago.

programa_personal.py M X

programa_personal.py > ...

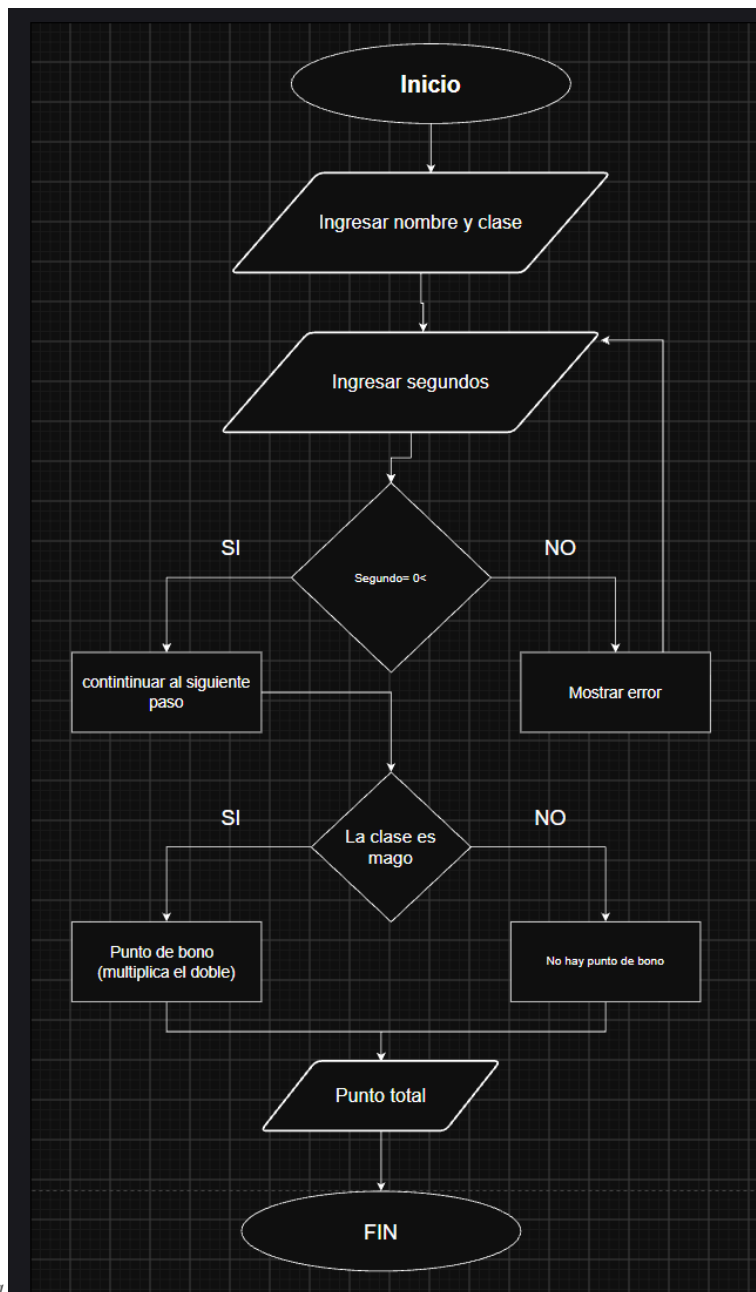
```

1  # programa_personal.py - v2.0
2  PUNTOS_POR_SEGUNDO = 1
3
4  print("--- Mini Juego: Acumulador de Puntos (v2.0) ---")
5
6  nombre_jugador = input("Introduce tu nombre de jugador: ")
7  clase_personaje = input("Introduce tu clase (Guerrero/Mago): ")
8
9  while True:
10     segundos_jugados = int(input("Introduce los segundos jugados: "))
11     if segundos_jugados >= 0:
12         break
13     print("Error: el tiempo no puede ser negativo. Intenta otra vez.")
14
15     if clase_personaje.lower() == "mago":
16         puntos_totales = segundos_jugados * PUNTOS_POR_SEGUNDO * 2
17     else:
18         puntos_totales = segundos_jugados * PUNTOS_POR_SEGUNDO
19
20     print("\n--- Resumen de la Sesión ---")
21     print(f"Jugador: {nombre_jugador}")
22     print(f"Clase: {clase_personaje}")
23     print(f"Segundos jugados: {segundos_jugados}")
24     print(f"Puntos obtenidos: {puntos_totales}")
25
26     print("¡Gracias por jugar!")
27

```

5. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 2.0

Inserta un diagrama de flujo de la Versión 2.0. Debe mostrar claramente al menos un rombo de decisión y el recorrido del ciclo utilizado.



Espacio para insertar

r el diagrama de flujo

6. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN

¿Qué puede hacer la Versión 2.0 que la Versión 1.0 no podía hacer? Explica en 3 a 5 oraciones.

La Versión 2.0 puede validar los datos ingresados y repetir la entrada si el valor es incorrecto. Además, puede tomar decisiones según la clase del personaje, aplicando un bono si es Mago. La Versión 1.0 solo hacía un cálculo directo, mientras que la V2.0 controla mejor el flujo del programa. Gracias a eso, el sistema es más completo, dinámico y seguro para el usuario.

7. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio: X v1.0 X v2.0

URL del repositorio: https://github.com/Mofongo300/TESI2105_Programa_Evolutivo_TaironJaime.git